Exercício 2 - Cap. 4 a 7	
Curso: Engenharia da Computação	**Data:**
Disciplina: Sistemas Operacionais	**Nota:**
Professor: Michelle Hanne Soares de Andrade	
Nome:	

1. Considere as afirmações a seguir sobre processos, escalonamento e os algoritmos de escalonamento. Após analisá-las, assinale a opção que contém as afirmativas **corretas**.

   I O escalonamento do tipo circular (round-robin) pressupõe implicitamente que os processos são de importância diferenciada por hierarquia de duração.

   II Em escalonadores preemptivos, a tarefa permanece no processador tanto quanto possível, só se retirando no caso de término de execução, solicitação de uma operação de E/S ou liberação do processador.

   III A maioria dos sistemas operacionais atuais utiliza um escalonador de tarefas do tipo preemptivo. Nesse tipo de escalonamento, a tarefa pode perder o processo caso ocorra uma interrupção para ativar uma tarefa mais prioritária.

   IV São critérios/objetivos de um algoritmo de escalonamento para sistemas interativos o tempo de tempo de resposta e proporcionalidade.

   V São critérios/objetivos de um algoritmo de escalonamento para sistemas interativos a vazão e o tempo de retorno.

   A. I e II
   B. II e IV
   C. Somente III
   D. III e IV
   E. Todas estão erradas.

2. Considere os quatro processos a seguir, com o tempo de execução estimado, e o tempo de chegada do processo:

Processo	Tempo de execução	Momento de chegada
P1	8	0
P2	4	2
P3	9	3
P4	5	5
P5	4	6

   Considerando esta situação e o escalonamento de Menor Tarefa Primeiro (Shortest Job First - SJF), **com preempção**, informe, nas lacunas abaixo, o tempo de retorno obtido para cada processo e o tempo médio. Utilize a moldura, **se quiser**.

   `Tempo de retorno de P1: _____` `Tempo de retorno de P2: _____`

   `Tempo de retorno de P3: _____` `Tempo de retorno de P4: _____`

   `Tempo de retorno de P5: _____` `Tempo médio de retorno: _____`

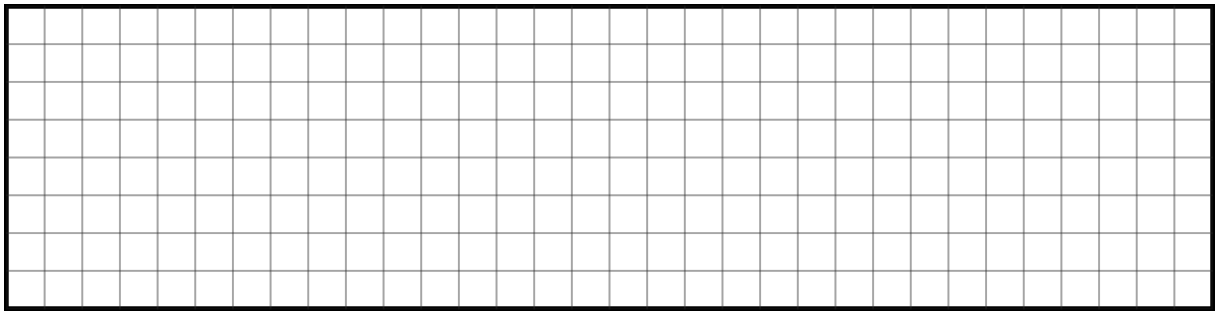

Figura 1: Legenda da sua figura.

3. Explique a execução do código a seguir, informe qual a saída do programa na tela (com os valores de x) e calcule a duração aproximada de sua execução.

```
int main()
{
    int x = 0 ;
    fork () ;
    x++ ;
    sleep (5) ;
    wait (0) ;
    fork () ;
    wait (0) ;
    sleep (5) ;
    x++ ;
    printf ("Valor de x: %d\n", x) ;
}
```

4. Associe as afirmações a seguir aos seguintes modelos de threads: **a) many-to-one (N:1); b) one-to-one (1:1); c) many-to-many (N:M):**

   I Tem a implementação mais simples, leve e eficiente.

   II Multiplexa os threads de usuário em um pool de threads de núcleo.

   III Pode impor uma carga muito pesada ao núcleo.

   IV Não permite explorar a presença de várias CPUs pelo mesmo processo.

   V Permite uma maior concorrência sem impor muita carga ao núcleo.

   VI Geralmente implementado por bibliotecas.

   VII É o modelo implementado no Windows NT e seus sucessores.

   VIII Se um thread bloquear, todos os demais têm de esperar por ele.

   IX Cada thread no nível do usuário tem sua correspondente dentro do núcleo.

   X É o modelo com implementação mais complexa

5. A tabela a seguir representa um conjunto de tarefas prontas para utilizar um processador:

   Represente graficamente a sequência de execução das tarefas e calcule os tempos médios de vida (tournaround time) e de espera (waiting time), para as políticas de escalonamento a seguir:

Tarefa	**t1**	**t2**	**t3**	**t4**	**t5**
ingresso	0	0	3	5	7
duração	5	4	5	6	4
prioridade	2	3	5	9	6

(a) FCFS cooperativa
(b) SJF cooperativa
(c) SJF preemptiva (SRTF)
(d) PRIO cooperativa
(e) PRIO preemptiva
(f) RR com tq = 2, sem envelhecimento

Considerações: todas as tarefas são orientadas a processamento; as trocas de contexto têm duração nula; em eventuais empates (idade, prioridade, duração, etc), a tarefa ti com menor i prevalece; valores maiores de prioridade indicam maior prioridade.

6. O sistema operacional da sonda Mars Pathfinder (Seção 7.1) usa escalonamento por prioridades preemptivo, sem envelhecimento e sem compartilhamento de tempo. Suponha que as tarefas t_g e t_m detêm a área de transferência de dados durante todo o período em que executam. Os dados de um trecho de execução das tarefas são indicados na tabela a seguir (observe que ***t g*** executa mais de uma vez).

Tarefa	**tg**	**tm**	**tc**
ingresso	0,5,10	2	3
duração	1	2	10
prioridade	alta	baixa	média

Desenhe o diagrama de tempo da execução sem e com o protocolo de herança de prioridades e discuta sobre as diferenças observadas entre as duas execuções.